

TP4

Circuits combinatoires : Comparateur

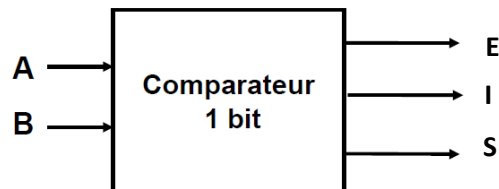
Objectifs

- Réalisation d'un comparateur 2 bits à partir d'un comparateur 1 bit
- Réalisation d'un comparateur 4 bits avec des comparateurs 1 bit mis en cascade

Exercice 1 : Comparateur 1 bit

Le comparateur 1 bit est un circuit combinatoire qui permet de comparer deux nombres binaires A et B et donne le résultat de la comparaison sur trois sorties E, I et S tel que :

- E est vrai si $(A=B)$
- I est vrai si $(A<B)$
- S est vrai si $(A>B)$



a. Donner la table de vérité du comparateur 1 bit et déduire les équations logiques de E, I, et S :

A	B	E	I	S
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

.....

.....

.....

b. Tracer le logigramme correspondant et réaliser un comparateur avec les portes logiques de base

Exercice 2 : Comparateur 2 bits

2.1 Le comparateur 2 bits permet de faire la comparaison entre deux nombres $A(A_2A_1)$ et $B(B_2B_1)$ sur deux bits tel que :

- E est vrai si $(A_2=B_2)$ et $(A_1=B_1)$
- I est vrai si $(A_2<B_2)$ ou $(A_2=B_2)$ et $(A_1<B_1)$
- S est vrai si $(A_2>B_2)$ ou $(A_2=B_2)$ et $(A_1>B_1)$

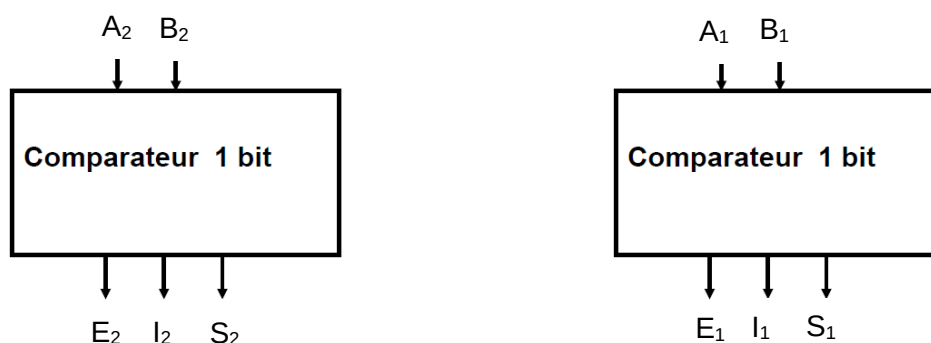
a. Ecrire les équations logiques de E, I et S

.....

.....

.....

2.2. On désire réaliser un comparateur 2 bits avec deux comparateurs 1 bit. Le premier comparateur 1 bit est utilisé pour comparer les bits de poids fort et le deuxième pour les bits de poids faible. (NB : Les résultats du comparateur 2 bits sont E, I et S)



a. Ecrire les équations logiques de E, I et S en fonction des entrées A_2 , A_1 , B_2 et B_1 puis en fonction des sorties des comparateurs 1 bit E_2 , I_2 , S_2 , E_1 , I_1 et S_1 .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. Réaliser un comparateur 2 bits avec deux comparateurs 1 bit et des portes logiques de base. Tracer le logigramme correspondant

Exercice 3 : Comparateur 4 bits en circuit intégré / avec des comparateurs 1 bit mis en cascade

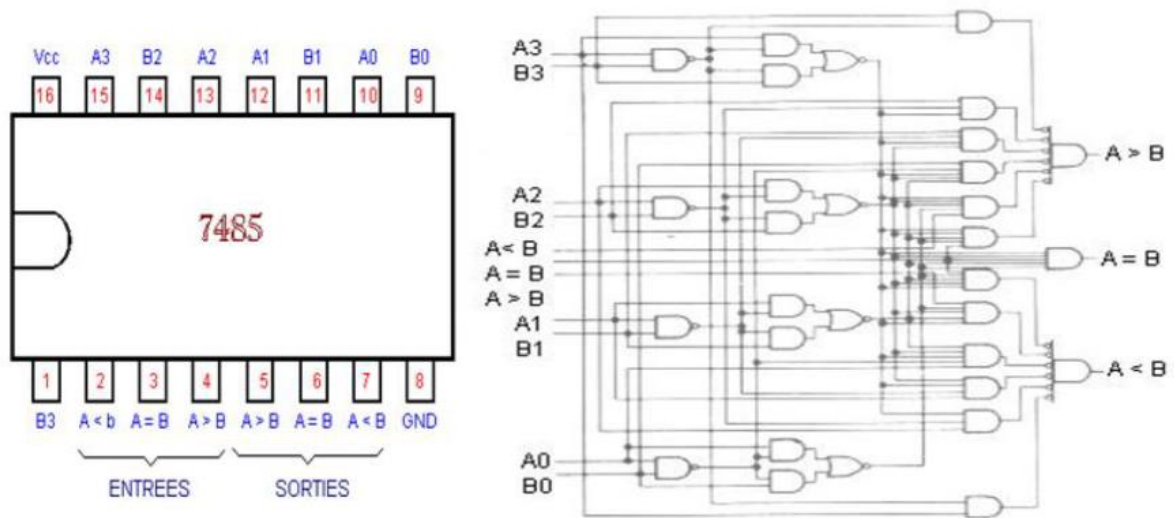
3.1 Soit deux nombres binaires $A(A_4.....A_1)$ et $B(B_4.....B_1)$ à 4 bits.

Afin de comparer A et B, on commence par comparer les bits de poids plus fort, et on ne passe à comparer les bits de poids plus faible qu'en cas d'égalité. Le comparateur 4 bits sera alors réalisé avec des comparateurs 1 bit mis en cascade. Le résultat final de la comparaison E, I et S est donné sur la sortie du dernier comparateur.

On note E_i , I_i et S_i les entrées recevant les résultats de comparaison des bits de poids plus faible. Ces entrées ne sont pris en compte qu'en cas d'égalité des bits de poids plus fort.

a. Donner le schéma du comparateur 4 bits avec 4 comparateurs 1 bit mis en cascade

3.2 Le circuit intégré 7485 est un comparateur 4 bits avec le brochage et schéma logique suivants. Il admet 3 entrées notées $A = B$, $A > B$ et $A < B$ afin de mettre en cascade plusieurs circuits comparateurs du même type.



a. Construire un comparateur 8 bits avec deux comparateurs 7485 mis en cascade